Partie 1 : Organisation et transformation de la matière
Chapitre 3 : Les molécules

I Les molécules

La matière est un assemblage d'atomes mais la façon dont ils s'assemblent est très différente suivant le corps considéré. Une molécule est formée d'au moins deux atomes reliés ensemble par des liaisons chimiques.
On représente une molécule par une formule et un modèle moléculaire.

II - Réaction chimique

Lors d'une réaction chimique, les atomes se réarrangent mais ne disparaissent pas.
Une réaction chimique se modélise par la transformation chimique des réactifs en produits :

réactifs (séparés par des +) -> Produit (séparés par des +)

1) Cas de la combustion complète du carbone

Lors de la combustion du carbone dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone.
Équation de réaction :

$C + O_2 \rightarrow CO_2$

L'équation de réaction doit être équilibrée : les mêmes atomes figurent, en même nombre, dans les réactifs et les produits

2) Cas de la combustion du pentane :

$C_5H_{12} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ Non équilibrée

$C_5H_{12} + 8O_2 \rightarrow 5CO_2 + 6H_2O$ Équilibrée

III. Conservation de la masse

Lavoisier, en 1777 ⇐ Rien ne se perd, rien se crée, tout se transforme ⇒

Conclusion :

⇒ Au cours d'une réaction chimique, la masse des réactifs disparus est égale à la masse des produits formés.